कीजिये—

(i) खुली पट्टा चालिका के लिए

(ii) कैंची (Cross) पट्टा चालिका के लिए

Two pulleys of 500 mm and 400 mm diameter are placed at a distance of 4 metre from each other, calculate the length of belt required for :

(i) Open belt drive

(ii) Cross belt drive

239311(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2018

(Old Scheme)

(Mining Branch)

APPLIED MECHANICS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any dispute or doubt the English version question should be treated as final.*

1. निम्न को परिभाषित कीजिए— 3×2=6

(i) स्थितिकी

(ii) गतिकी

(iii) शुद्धगतिकी

Define the following :

(i) Statics

(ii) Dynamics

(iii) Kinematics

अथवा

Or

उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए—

(i) अदिश राशियाँ

(ii) सदिश राशियाँ

(iii) मूल मात्रक

Define with examples :

(i) Scalar quantities

(ii) Vector quantities

(iii) Fundamental units

2. किन्हीं भी **दो** प्रश्नों को हल कीजिए— 2×7=14

Attempt any **two** questions :

(a) लिखिये—

(i) लामी का प्रमेय

(ii) बलों के समानान्तर चतुर्भुज का नियम

(iii) वैरिग्नॉन का प्रमेय

State :

(i) Lami's Theorem

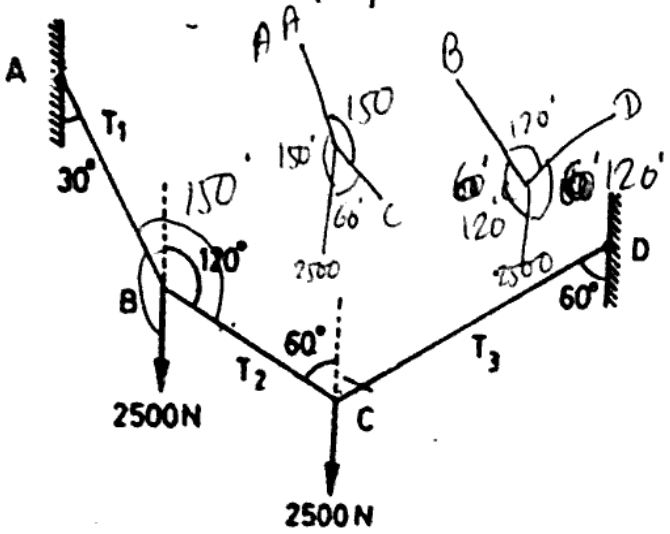
(ii) Law of Parallelogram of forces

(iii) Varignon's theorem

(b) समतलीय, असमतलीय, संगामी, असंगामी बल निकायों को स्वच्छ चित्रों की सहायता से समझाइये।

Explain coplaner, non coplaner, concurrent, non concurrent force system with the help of neat sketches.

(c) 2500 N के दो समान भार एक रस्सी से बिन्दु B तथा C पर बंधे हुये हैं। रस्सी के AB, BC और CD भाग में तनाव ज्ञात कीजिए। कृपया चित्र क्रं० 1 को देखें।



चित्र नं० 1

Two equal loads of 2500 N are supported by a flexible string AB, BC at points B and C. Find the tensions in the portions AB, BC and CD of the string. Please refer figure No. 1

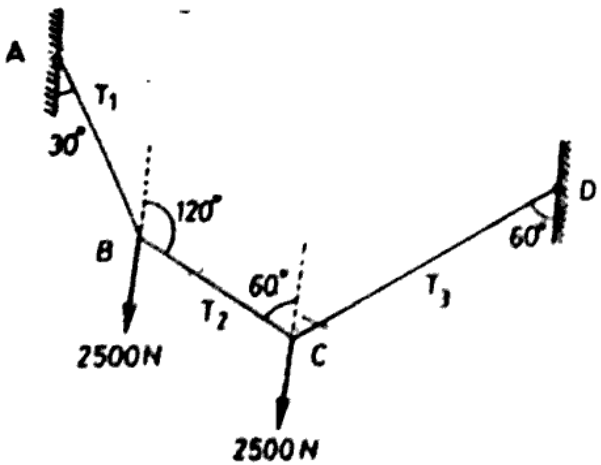
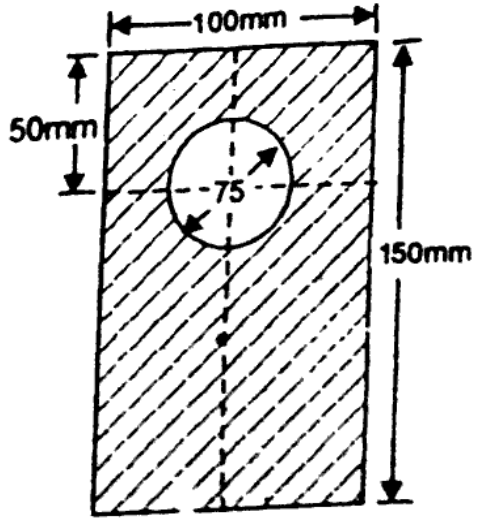


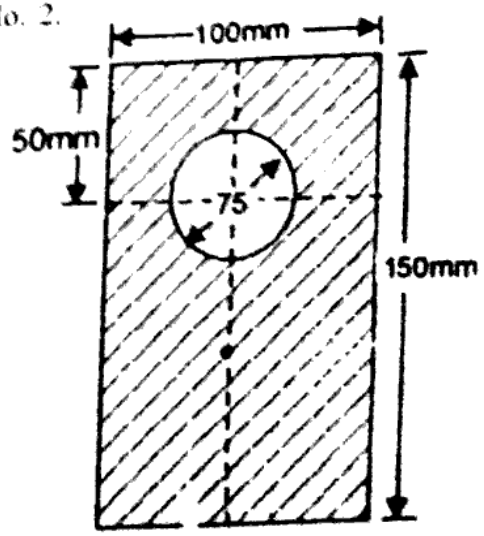
Fig. No. 1

3. चित्र क्रं० 2 में दर्शाये गये आयताकार परिच्छेद का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिये— 10



चित्र नं० 2

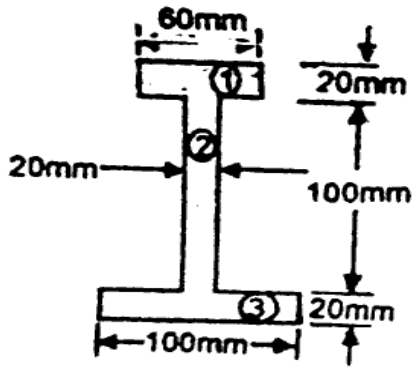
Find the Moment of Inertia of a section as shown in figure No. 2.



अथवा

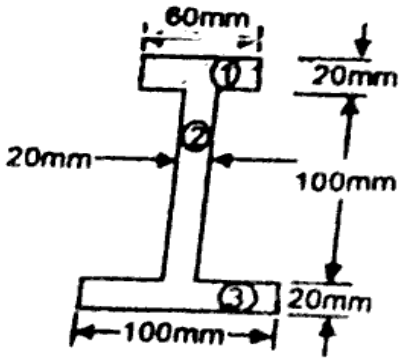
Or

चित्र क्रं० 3 में दर्शाये गये I-काट के गुरुत्व केन्द्र की स्थिति निर्धारित करें। 10



चित्र नं० 3

Determine the position of centre of gravity of a I-section shown in figure no. 3.



4. कूलंब द्वारा प्रस्थापित घर्षण के नियम लिखिए तथा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए— 10

(i) घर्षण कोण

(ii) घर्षण गुणांक

(iii) विश्राम कोण

Write the laws of friction given by Coloumb and also define the following :

(i) Angle of friction

(ii) Coefficient of friction

(iii) Angle of Repose

अथवा

Or

60 N का एक ब्लाक 45 N के बल द्वारा आनत तल पर ऊपर की ओर खींचा जाता है, रूक्ष आनत तल क्षैतिज से 30° के कोण पर आनत है। बल, तल के समानांतर लगा है। बल तथा तल के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए।

A force of 45 Newton pulls a block of weight 60 Newton up an inclined plane, the force being applied parallel to the plane, if the inclination of plane is 30° find coefficient of friction.

5. एक 20 मीटर गहरे ट्यूबवेल से 2 मी०^3/ सेकंड की दर से पानी निकालना हो तो, कितनी शक्ति के पंप की आवश्यकता होगी। 10

Find the power required for a pump to lift water at the rate 2 m^3/sec. from a 20 meter deep well.

अथवा

Or

एक इंजन 1:100 आनत पथ पर एक ट्रेन को 54 कि०मी०/घण्टे की अधिकतम गति से खींचता है, ट्रेन का कुल भार 5000 kN है। यदि पथ अवरोध 5 N/kN है, तो इंजन की शक्ति की गणना कीजिये।

An Engine pulls a train on 1:100 inclined track with a maximum speed of 54 km/hour, the total weight of the train is 5000 kN. If the track resistace is 5 N/kN, calculate the power of the engine.

6. किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

Attempt any two questions : 2×6=12

(a) एक पिण्ड एकसार त्वरण से गति करता है, उसका वेग 1 मिनट में 10 m/s से बढ़कर 20 m/s हो जाता है। पिण्ड के त्वरण तथा एक मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए।

A body moves with a constant acceleration its velocity increase from 10 m/s to 20 m/s in one minute. Calculates its acceleration and the distance travelled by it in 1 minute.

(b) कोणीय एवं रैखीय वेग में सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

Establish a relation between angular and linear velocity.

(c) परिभाषित कीजिए कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण।

Define angular displacement, angular velocity and angular acceleration.

7. न्यूटन के गतिकी के नियमों को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइये। 10

Explain Newton's laws of motion in detail with examples.

अथवा

Or

परिभाषित कीजिए आवेग तथा संवेग। डि-एलम्बर्ट सिद्धान्त को लिखिए एवं समझाइये।

Define impulse and angular momentum. State and explain D'alemebert's principle.

8. निम्न में से कोई **दो** को हल कीजिए—

Attempt any **two** of the following : 2×7=14

(a) एक सरल उत्थापक यंत्र का वेगानुपात 30 है, यंत्र के द्वारा 2400 N एवं 3000 N भारों को क्रमशः 150 N एवं 180 N के आयासों द्वारा उठाया जा सकता है।

ज्ञात कीजिये—

(i) यंत्र का नियम

(ii) 200 N आयास द्वारा उठाया गया भार।

The velocity ratio of a simple lifting machine is 30, it can lift weights of 2400 Newton and 3000 N with the help of 150 N and 180 N efforts respectively.

Find :

(i) Law of machine

(ii) Load lifted by 200 N effort

(b) घिरनी क्या हैं? घिरनियों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पद्धति के कार्यों का वर्णन चित्र सहित कीजिए?

What is pulley? State the working of 1st system, 2nd system and 3rd system of pulleys alongwith diagram?

(c) यंत्र की उत्क्रमणीयता से आप क्या समझते हैं? एक यंत्र के

उत्क्रमणीय होने की शर्त ज्ञात कीजिए।

What you mean by reversibility of machine? Find the condition for the machine to be reversible.

9. निम्न में से कोई **दो** को हल कीजिए—

Attempt any **two** of the following : 2×7=14

(a) बेल्ट ड्राइव की कसी एवं शिथिल भुजा में तनाव अनुपात के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए।

Derive a formula for ratio of tension on tight and slack sides of belt drive.

(b) एक बेल्ट ड्राइव में 600 mm व्यास की पुली 200 rpm पर गति कर रही है, घर्षण गुणांक का मान वेल्ट और पुली के बीच 0.25 है, और एंगल ऑफ लेप 160° है, यदि अधिकतम तनाव वेल्ट 2000 N में है, तो शक्ति की गणना कीजिए।

In a belt drive, 600 mm diameter pulley runs at 200 rpm. Coefficient of friction between the belt and pulley is 0.25 and angle of lap is 160°. If the maximum tension in the belt is 2000 N, find the power required.

(c) 500 मि०मी० एवं 400 मि०मी० व्यास की दो घिरनी एक दूसरे से 4 मीटर दूरी पर स्थित है, पट्टे की लम्बाई की गणना